

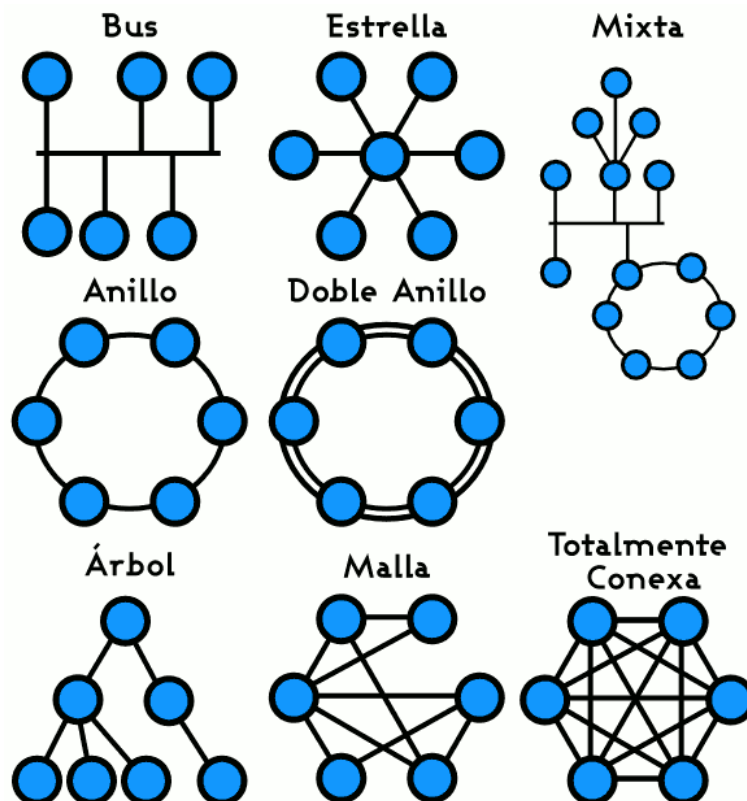
# RESUMEN ADMINISTRACIÓN DE REDES DE ÁREA LOCAL

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Administración de redes de área local (LAN) .....         | 1 |
| Definición y Características .....                        | 1 |
| Comandos de Administración en Linux.....                  | 2 |
| Comandos de Administración en Windows.....                | 3 |
| Contextos de netsh (Network Shell) en Windows .....       | 3 |
| El comando NET en Windows .....                           | 4 |
| Gestión de Usuarios .....                                 | 4 |
| Gestión en Sistemas Linux.....                            | 4 |
| Gestión en Sistemas Windows: Active Directory (AD) .....  | 5 |
| Perfiles de Usuario en Windows.....                       | 6 |
| Gestión de Dispositivos.....                              | 6 |
| Definición y Soluciones de Gestión Móvil .....            | 6 |
| Modelos de Propiedad y Despliegue .....                   | 7 |
| Monitorización y control de tráfico.....                  | 7 |
| El Modelo FCAPS (ISO) .....                               | 7 |
| Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol) ..... | 8 |
| RMON (Remote Network Monitoring) .....                    | 9 |
| Herramientas de Monitorización .....                      | 9 |

## Administración de redes de área local (LAN)

### Definición y Características

- **Red de Área Local (LAN - Local Area Network):** "Red informática de pequeña amplitud geográfica, que suele limitarse a espacios como una oficina, una vivienda o un edificio".



- **WLAN (Wireless Local Area Network):** Redes de área local no cableadas o inalámbricas.

### Comandos de Administración en Linux

| Comando         | Función Principal                                             | Opciones/Detalles Clave                                                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ping</b>     | Verifica accesibilidad y latencia (Linux, Win, macOS).        | <b>-a</b> (host), <b>-b</b> (broadcast), <b>-c</b> (conteo), <b>-t</b> (TTL).                  |
| <b>netstat</b>  | Muestra conexiones, interfaces y estadísticas.                | <b>-r</b> (rutas), <b>-i</b> (interfaces), <b>-at</b> (TCP activos), <b>-lt</b> (TCP escucha). |
| <b>iw</b>       | Configuración e info de interfaces Wi-Fi.                     | <b>list</b> (capacidades), <b>dev &lt;int&gt; info</b> , <b>dev &lt;int&gt; scan</b> .         |
| <b>mtr</b>      | Combina <b>traceroute</b> + <b>ping</b> en tiempo real.       | Diagnóstico continuo de saltos de red.                                                         |
| <b>nslookup</b> | Consultas <b>DNS</b> (Nombre $\leftrightarrow$ IP).           | Resolución inversa y directa de nombres.                                                       |
| <b>ifconfig</b> | Ver/configurar parámetros de una interfaz (ej. <b>eth0</b> ). | Herramienta clásica (deprecada en favor de <b>ip</b> ).                                        |

|              |                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ss</b>    | Investiga sockets; sustituto moderno y rápido de <b>netstat</b> .                                             | <b>-t</b> (TCP), <b>-u</b> (UDP), <b>-l</b> (escucha), <b>-p</b> (muestra proceso/PID), <b>-n</b> (numérico).                                  |
| <b>dig</b>   | Herramienta flexible para consultas DNS (reemplazo de <b>nslookup</b> ).                                      | <b>ANY</b> (todos los registros), <b>+short</b> (respuesta breve), <b>-x</b> (búsqueda inversa), <b>@server</b> (consultar un DNS específico). |
| <b>uname</b> | Mostrar información detallada del sistema operativo, incluyendo el kernel, el hardware y el nombre de la red. | <b>-a</b> (toda la información), <b>-r</b> (versión del kernel), <b>-m</b> (arquitectura)                                                      |

### Comandos de Administración en Windows

- **arp**: "Muestra y modifica las entradas incluidas en la caché del protocolo de resolución de direcciones (Address Resolution Protocol, ARP)".
- **getmac**: "Muestra la dirección MAC de todos los adaptadores de red".
- **tracert**: "Hace el seguimiento de un paquete de datos... se registran los saltos que este hace por el camino... los paquetes tienen un determinado tiempo de vida (TTL) que aumenta paso a paso".
- **ipconfig /flushdns**: Comando que "purga la caché de resolución de DNS".
- **nltest**: "Muestra información sobre canales seguros en los servicios de dominio de Active Directory y comprueba las conexiones".

### Contextos de netsh (Network Shell) en Windows

No es un comando simple, es una consola completa para configurar toda la red. **Es contextual**: Si escribes **netsh** entras en su shell.

Ejemplo: **interface ipv4** (contexto) -> **show addresses** (acción).

"Permite la administración y configuración de redes locales y remotas... se basa en contextos que representan diferentes niveles de administración".

| Contexto           | Descripción Literal                       |
|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>advfirewall</b> | Cortafuegos (directivas y configuración). |
| <b>bridge</b>      | Puente de red.                            |
| <b>dhcpcclient</b> | Cliente DHCP.                             |
| <b>interface</b>   | Configuración IPv4 e IPv6.                |
| <b>wlan</b>        | Interfaces de red inalámbrica.            |

## El comando NET en Windows

- **net share**: "Crea, elimina o lista recursos compartidos".
- **net use**: "Muestra las conexiones de red persistentes y permite conectar/desconectar recursos compartidos".
- **net user [usuario]**: "ver información sobre un usuario" local en la línea de comandos.
- **net localgroup administradores**: comando para conocer las "cuentas de usuario que pertenecen al grupo Administradores locales".
- **net start**: muestra el "listado de los servicios en ejecución" en Windows 10.
- **net view**: "Muestra lista de equipos del dominio actual o los recursos compartidos de un equipo".

**Enfoque CPS:** El tribunal suele preguntar por la diferencia entre comandos Linux y Windows con nombres similares (ej. **ifconfig** vs **ipconfig**). Un distractor común es el uso de opciones de ping: memorizar que **-t** en Linux es para el valor del TTL, mientras que en Windows es para un ping ininterrumpido.

## Gestión de Usuarios

### Gestión en Sistemas Linux

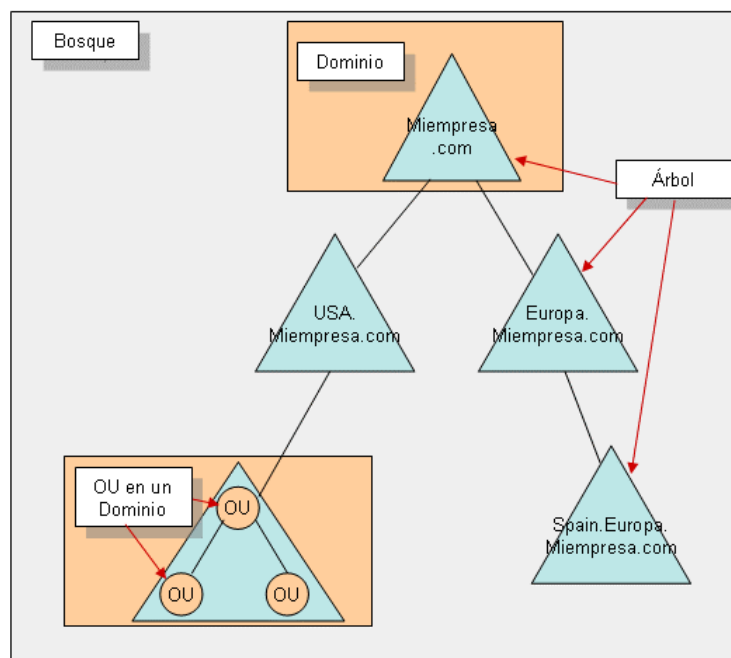
- **/etc/passwd**: Fichero que "contiene las cuentas de usuarios".
  - **Estructura:**  
**usuario:contraseña(x):UID:GID:GECOS:home:shell.**
    - Clave: El **UID 0** siempre es el root.

|                                              |               |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| slice : x : 1002 : 1002 : Usuario Slice,,, : | /home/slice : | /bin/bash                                                                                                             |
|                                              |               | Shell                                                                                                                 |
|                                              |               | Carpeta personal                                                                                                      |
|                                              |               | Ruta de la carpeta personal.                                                                                          |
|                                              |               | Información del usuario                                                                                               |
|                                              |               | Nombre, ubicación, teléfono del trabajo, de la oficina.                                                               |
|                                              |               | ID de grupo (GID)                                                                                                     |
|                                              |               | ID del grupo principal del usuario. La información de los grupos está en /etc/groups.                                 |
|                                              |               | ID de usuario (UID)                                                                                                   |
|                                              |               | El 0 está reservado para root y 1-99 para cuentas predefinidas. 100-999 para cuentas administrativas del sistema.     |
|                                              |               | Contraseña                                                                                                            |
|                                              |               | Una x indica que la contraseña se encuentra encriptada en /etc/shadow. Debe tener entre 6 y 8 caracteres como mínimo. |
|                                              |               | Nombre de usuario                                                                                                     |
|                                              |               | Nombre que identifica al usuario en el sistema. Debe tener entre 1 y 32 caracteres.                                   |

- **/etc/shadow**: Fichero que "contiene las contraseñas cifradas de los usuarios y los parámetros de caducidad".
- **/etc/group**: Fichero que define los grupos de usuarios y sus integrantes para gestionar permisos de acceso.
  - **Estructura:**  
**nombre\_grupo:password:GID:lista\_usuarios.**
- **finger**: Comando que "proporciona información sobre los usuarios en dispositivos remotos".

## Gestión en Sistemas Windows: Active Directory (AD)

- **Active Directory**: "Almacén centralizado de información de uno de sus dominios de administración... depósito estructurado de objetos (impresoras, usuarios, equipos)".



- **LDAP v3**: Protocolo bajo el cual se encuentra realmente el esquema de Active Directory.

- **Unidad Organizativa (OU):** "Contenedor que se utiliza para organizar objetos dentro de un dominio".
- **GPO (Group Policy Objects):** Es la herramienta para aplicar configuraciones masivas a usuarios y equipos en el dominio. También distingue entre **Bosque, Árbol y Dominio**.
  - **Editor local: gpedit.msc.**
  - **Consola de AD: gpmc.msc.**
  - **gpresult:** Comando que "muestra información del conjunto resultante de directivas (RSOP) para un usuario y equipo".

### Perfiles de Usuario en Windows

- **Usuario local:** "Perfiles creados en un equipo cuando un usuario inicia sesión... específico a un usuario y local al equipo".
- **Usuario móvil:** "Perfiles creados por un administrador y almacenados en un servidor... se copia al equipo local tras el inicio de sesión".
- **Usuario obligatorio:** "Lo crea el administrador con determinada configuración... se puede convertir un perfil móvil en obligatorio cambiando el archivo **Ntuser.dat** por **Ntuser.man**".

**Enfoque CPS:** CPS pregunta frecuentemente por el nombre exacto de la extensión para convertir un perfil en obligatorio (**.man**). En GPO, la pregunta estrella es la jerarquía de aplicación (Sitio -> Dominio -> OU) y el uso del comando **gpresult** para depurar qué políticas se están aplicando realmente.

## Gestión de Dispositivos

### Definición y Soluciones de Gestión Móvil

- **Dispositivo Móvil:** "Dispositivo de uso personal o profesional de reducido tamaño que permite la gestión de información y acceso a redes... smartphones, tablets, PDAs".
- **MDM (Mobile Device Management):** "Soluciones que permiten gestionar, monitorizar y administrar dispositivos móviles de forma remota".

- **MAM (Mobile Application Management):** "Se dirige a gestionar una o varias aplicaciones específicas... permitiendo únicamente la gestión, actualización o borrado de las aplicaciones o datos corporativos".
- **UEM (Unified Endpoint Management):** "Solución integrada para gestionar de forma centralizada todas las aplicaciones y todos los dispositivos unificando la gestión en múltiples plataformas".

### Modelos de Propiedad y Despliegue

- **BYOD (Bring Your Own Device):** "El usuario usa su propio dispositivo personal para tareas profesionales o educativas".
- **COBO (Corporate Owned, Business Only):** "El dispositivo es propiedad de la organización... únicamente para el desempeño de funciones profesionales". Es el **modelo recomendado por el CCN**.
- **COPE (Corporate Owned, Personally Enabled):** "Propiedad corporativa con espacio personal habilitado".
- **OTA (Over-the-air programming):** "Modelo de comunicación capaz de configurar remotamente un dispositivo... incluyendo actualizaciones de software, bloqueo y borrado remoto".

**Enfoque CPS:** Es vital distinguir entre **MDM** (gestiona el terminal completo) y **MAM** (solo las apps corporativas). El tribunal suele poner como distractor que el CCN recomienda BYOD, cuando la fuente indica que el modelo recomendado es **COBO** por su mayor control de seguridad.

### Monitorización y control de tráfico

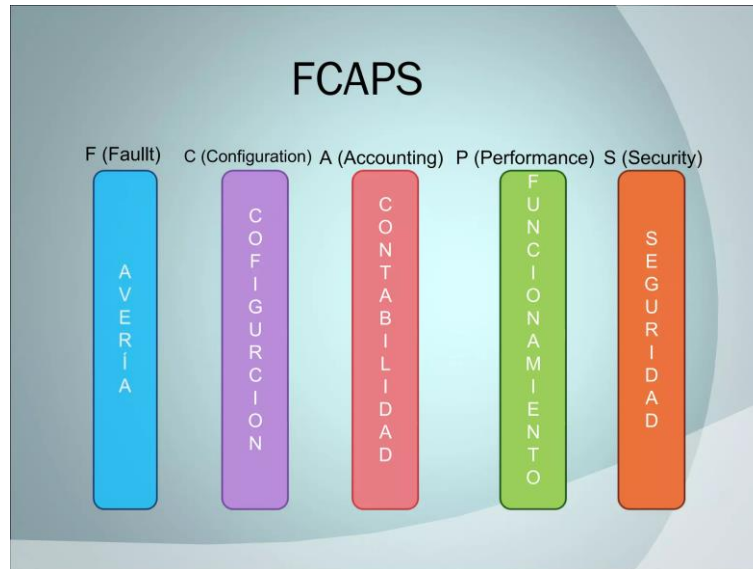
#### El Modelo FCAPS (ISO)

"Divide las funciones de administración de redes en cinco áreas de gestión":

1. **Fallos (Fault):** Detección, aislamiento y corrección de fallos.
2. **Configuración (Configuration):** Obtener datos de la red para mantener componentes y recursos.
3. **Contabilidad (Accounting):** Gestión del uso de recursos por usuarios y aplicaciones (establecimiento de cuotas).

4. **Rendimiento (Performance):** Análisis de la eficiencia de la red.

5. **Seguridad (Security):** Mecanismos para autorización, control de acceso y confidencialidad.

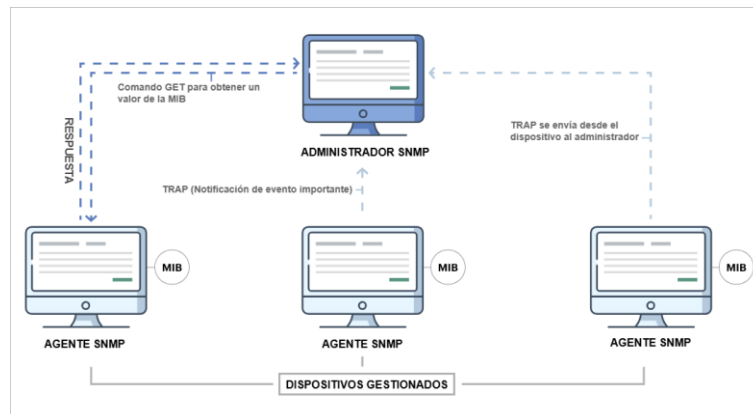


### Protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol)

- **Definición:** "Protocolo de nivel de aplicación... enviado sobre UDP... facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red".
- **Versiones:**
  - **v1 y v2c:** Seguridad basada en "comunidades" (texto plano, inseguro).
  - **v3:** Introduce **autenticación y cifrado** (es la versión segura).
- **Puertos:** **161** (agente/consultas) y **162** (trap/interrupción).
- **Componentes:**
  - **NMS (Network Management Server):** Estación de gestión que supervisa a los agentes.
  - **Agente:** Software alojado en los dispositivos (routers, switches, impresoras).
  - **MIB (Management Information Base):** "Base de datos jerárquica de objetos y sus valores".
- **Operaciones Literales:**
  - **GetRequest:** El gestor solicita un valor al agente.
  - **GetNextRequest:** Usado para recorrer una tabla de objetos.



- **GET BULK:** se usa para recuperar datos voluminosos y que se añadió en la versión SNMP v2.
- **SetRequest:** El gestor asigna un valor a un atributo del agente.
- **Trap:** "Comunicación asíncrona por la que un agente SNMP notifica a la estación de gestión de un evento significativo".



## RMON (Remote Network Monitoring)

- **Definición:** "Especificación de monitoreo estándar... diseñada para la supervisión 'basada en el flujo'".
- **Versiones:**
  - **RMON v1:** Monitoriza capas física y de enlace (Ethernet y Token Ring).
  - **RMON v2:** Monitoriza capas superiores (Internet, Transporte, Aplicación).
- **Sonda (Sniffer):** Equipo que inspecciona el tráfico en modo **promiscuo** (desactiva el filtro de direcciones para capturar todos los paquetes).

## Herramientas de Monitorización

- **Nagios:** "Sistema de monitorización de código abierto... vigila equipos y servicios... permite monitorización remota mediante túneles SSL o SSH".
- **Pandora FMS:** "Altamente escalable llegando a 100.000 nodos".
- **OpenNMS:** "De código abierto... cubre todas las áreas del modelo FCAPS".

- **Wireshark:** "Analizador de protocolos... se puede usar en Windows, Unix y OSX".
- **Suricata:** Herramienta para "rastrear eventos de seguridad que pueden indicar un ataque o intrusión".

**Enfoque CPS:** En monitorización, CPS se centra en las operaciones **SNMP**, especialmente en la naturaleza asíncrona del **TRAP**. También es recurrente preguntar qué herramienta cubre todo el modelo FCAPS (Respuesta: **OpenNMS**) o cuál es más escalable (Respuesta: **Pandora FMS**). Un distractor común es asociar SNMP con TCP, cuando usa **UDP** por defecto.